

ZHI KAO MANAGER

智烤 管家

让每一座烤房，都有一份可计算的“健康档案”

一库清底 · 双模决策 · 三智落地 · 四队长效

基于健康评估的烤房用投管一体化解决方案

湖北烟草创客大赛 · 决赛发布 宜昌市烟草公司 · 智同道合创客小组 2026.10

不是“有没有烤房”，而是分配、抢修、投入仍靠经验和人工

01 分不到

旺季状态不透明 | 烟农无法自主选择 | 临时需求难调剂

资源调度

烤房在哪、是否空闲、谁在使用，缺少一张动态资源图

02 修不及

故障逐级上报 | 人员靠电话找 | 配件靠人工调

抢修服务

故障发生以后才“找人找件”，时间被消耗在协调上

03 投不准

哪栋该修 | 哪个村真缺 | 新建在哪里，缺少量化依据

投入决策

把“有多少栋”当“有多少能力”，容易造成供需错配

表面：用房 · 抢修 · 投入 根因：“用—投—管”没有形成数据闭环

///

531 份问卷，把“三难”追到根上

///

匿名问卷 + 线下走访 | 问题不是个例，而是三类主体的共同痛点

531

份有效问卷

烟农愁

调剂难 · 抢修难

找不到房 / 找不到人 / 等不起

烟站愁

底数不清 · 投入无据

状态不明 / 修建凭经验 / 需求难匹配

合作社愁

资金难 · 责任难 · 标准难

不敢管 / 不愿管 / 不服管

资源无统筹

×

投入无量化

×

管护无闭环

这不是三个孤立问题，而是资源配置 → 投入决策 → 日常管护的链路断点

一个协同平台，把数据、模型、场景、机制串成闭环



一条闭环：采得准 → 算得清 → 用得上 → 管得久

1 | 一库清底：低代码把家底“采准、归一、用活”

低代码采集不是为了少写代码，而是为了让一线数据持续可用

01 低代码采数

表单组件 + 拍照录入
字段校验 + 状态判定

02 统一编号

一房一档
建设 / 部件 / 维修 / 使用
归一

03 持续回写

报修 / 验收 / 评价自动回写
数据库越用越完整



244

2座烤房完成入
一房一档 动态更新

采集覆盖 18 个关键部件 | 模型重点抓 12 个关键部件

三个问题：现在健不健康？还能用多久？先修哪里？

01 状态标准化



12 个关键部件 + 房龄 / 维修 / 使用记录
把“好不好”变成统一量纲

02 AHP 组合评分



专家两两比较 + 一致性校验
部件 80% · 管护 10% · 人评 10%

03 Weibull 估寿



寿命曲线 + 维修复衰 + 健康
校准
输出剩余年限与高风险部位

技术高明之处：评分只是中间量，真正输出“剩余寿命 + 风险部位 + 维修优先序”

2 | 模型② 千亩村发展导引：从“想建几栋”转向“缺口怎么算”

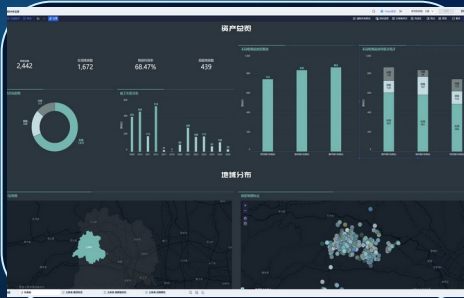
四个问题：真缺吗？缺多少？建哪里？建后有没有改善？

01 算有效烤能



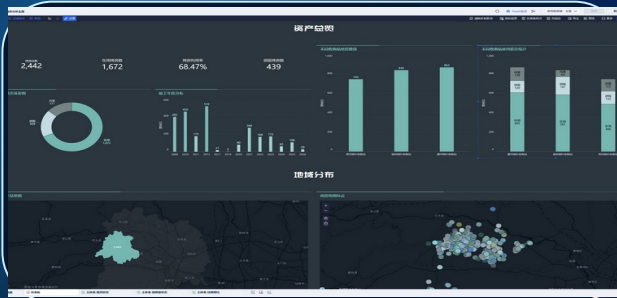
模型①健康结果 + 容量 + 使用状态
把“有多少栋”换成“真正能烤多少”

02 判真实缺口



AHP 主观权重 + 熵权客观校正
叠加种烟规模、承载与发展条件

03 做建设推演



TOPSIS 候选点排序 + 情景沙盘
比较不同规模和新增后的负载改善

技术高明之处：把模型①健康结果送入模型②，用“有效烤能”替代简单栋数，再做缺口与沙盘推演

模型①先看清存量，模型②再推演增量 | 存量体检 → 有效烤能 →
增量推演 → 投入决策



先调剂 → 再修复 → 仍有结构性缺口才新建

约 1 分钟视频：看一张工单、一次沙盘，如何真正跑起来



VIDEO

模型判断

工单流转

沙盘推演

一套 workflow

管理人员投得准 | 烟农技术员用得顺、修得快 | 合作社管得久 | 数据最终回流模型

智投

管理人员

健康清单 → 缺口判断 →
沙盘推演

修复 / 新建 / 资金有依据

智用

烟农 + 技术员

查可用 → 预约调剂 → 一
键报修

找得到房 · 找得到人 · 找得
到配件

智管

合作社

申请 → 派单 → 验收 → 评
价回写

有人管 · 有钱管 · 有标准管

技术只解决“算得准”；三智解决“谁来用、怎么用、用完数据怎么回流”

管理人员从“凭经验申报”转向“有清单、有缺口、有沙盘”

1

看健康

模型①筛风险烤房
巡检 / 修复优先序

2

看缺口

模型②核算有效烤能
判断村级真实供需

3

看沙盘

候选点排序 + 情景推演
比较建前 / 建后改善



输出：修复清单 · 新建建议 · 候选点排序 · 资金
优先序

2026 年已用于建设方案论证：争取县政府新建 29 栋，其中肖家坪村 7 栋

3 | 智用解忧：找得到 · 约得到 · 修得快

烟农 + 技术员：共享调剂与抢修服务一条线跑通

01

查可用

附近烤房 / 空闲时段 / 状态

02

预约调剂

线上申请 / 就近匹配

03

一键报修

工单匹配人员 / 配件 / 风险部位

04

双向评价

服务评价回写数字档案



46 次调剂 · 18 次抢修均 <3h
0.38h

平台工单平均响应

合作社：技术负责“算得准”，机制负责“跑得久”



烟叶调制

烘烤指导

紧急抢修

故障处置

日常管护

巡检保养

综合管理

派单验收

长效机制：四支队伍 + 管护制度 + 基金机制 + 数据回写 → 有人管 · 有钱管 · 有标准管

应用成效：不是“多了几个数字”，而是“用、投、管”的工作方式都变了

一个烘烤季，从烟农找房到行业投入，再到合作社管护，形成可量化闭环

烟农 / 技术员

找房靠问 → 在线匹配
坏了再等 → 工单协同

48 次调剂

18 次抢修 <3h

96.8% 综合满意度

烟站 / 管理人员

底数模糊 → 一房一档
凭经验投 → 双模 + 沙盘

2442 座健康评价

340+ 低于 60 分

29 栋争取新建

合作社

责任悬空 → 四队承接
零散管护 → 机制闭环

1363 栋统筹管护

81% 在用覆盖

≈190万 累计基金

价值闭环：烟农“用得顺” → 管理人员“投得准” → 合作社“管得久”

ZHI KAO MANAGER

智烤管家

好房充分用 · 旧房精准修 · 缺口科学建 · 建后持续管

1

一库清
底

2

双模决
策

3

三智落
地

4

四队长
效

从“有多少房”到“有多少有效烤能”

让数据说话 · 谢谢大家策 · 让管家落地